

1.

对于两级 Cache:

一级 Cache 的局部不命中率: $MR_{L1,local} = \frac{L1\ miss}{\text{总访问次数}} = \frac{110}{3000} = 0.03667 \approx 3.67\%$

二级 Cache 的局部不命中率: $MR_{L2,local} = \frac{L2\ miss}{\text{送到L2的访问次数}} = \frac{L2\ miss}{L1\ miss} = \frac{55}{110} = 0.5 = 50\%$

二级 Cache 的全局不命中率: $MR_{L2,global} = \frac{L2\ miss}{\text{总访问次数}} = \frac{55}{3000} = 0.01833 \approx 1.83\%$

2.

- 命中时间 $H = 1$ 时钟周期
- 直接映像: 时钟周期 $2ns$, 失效率 = 1.4%, 失效开销 = $80ns = 40$ 周期
- 两路组相联: 时钟周期 = $2 \times 1.1 = 2.2ns$, 失效率 = 1.0%, 失效开销 = $80/2.2 \approx 36.36$ 周期

平均访存时间 (AMAT) :

Cache类型	AMAT (ns)
直接映像	$1 \times 2 + 0.014 \times 80 = 2 + 1.12 = 3.12ns$
两路组相联	$1 \times 2.2 + 0.010 \times 80 = 2.2 + 0.8 = 3.0ns$

CPU实际性能 (每条指令执行时间 = $CPI \times$ 时钟周期) :

直接映像: $CPI = 2.0 + 1.2 \times 0.014 \times 40 = 2.672 \Rightarrow T = 2.672 \times 2 = 5.344ns$

两路组相联: $CPI = 2.0 + 1.2 \times 0.010 \times 36.36 = 2.436 \Rightarrow T = 2.436 \times 2.2 = 5.36ns$

3.

(1) 平均访问时间公式推导

设:

- 直接映像总失效率为 m_d
- 两路组相联总失效率为 m_2

于是平均访问时间为:

$$AMAT = (1 - m_d) \cdot 1 + (m_d - m_2) \cdot 2 + m_2 \cdot (2 + 50) = 1 + m_d + 50m_2$$

(2) 2KB 伪相联 Cache

已知: $m_d = 0.098$, $m_2 = 0.076$

代入公式: $AMAT = 1 + 0.098 + 50 \times 0.076 = 4.898$ 时钟周期

(3) 128KB 伪相联 Cache

已知: $m_d = 0.010$, $m_2 = 0.007$

代入公式: $AMAT = 1 + 0.010 + 50 \times 0.007 = 1.36$ 时钟周期

128KB伪相联 Cache 更快

4.

基本参数:

- 每条指令平均访存次数 = $1 + 0.2 = 1.2$ (1次取指 + 20%数据指令各1次)
- 传输时间 = $32B \div 4B/\text{周期} = 8$ 周期
- 单次取块开销 = $40 + 8 = 48$ 周期
- 写回法失效开销: 50%概率需写脏块, 平均失效开销 = $48 + 0.5 \times 48 = 72$ 周期

(1) 理想TLB

$$CPI_{\text{实际}} = 1.5 + 1.2 \times m \times 72$$

Cache	失效率 m	CPI
16KB直接映像	2.9%	$1.5 + 1.2 \times 0.029 \times 72 = \mathbf{4.006}$
16KB两路组相联	2.2%	$1.5 + 1.2 \times 0.022 \times 72 = \mathbf{3.401}$
32KB直接映像	2.0%	$1.5 + 1.2 \times 0.020 \times 72 = \mathbf{3.228}$

(2) 实际TLB

$$TLB_{\text{额外开销}} = 1.2 \times 0.2\% \times 20 = 0.048 = 0.048 \text{ 周期/指令}$$

$$CPI_{\text{实际TLB}} = CPI_{\text{理想TLB}} + 0.048$$

Cache	CPI
16KB直接映像	$4.006 + 0.048 = \mathbf{4.054}$
16KB两路组相联	$3.401 + 0.048 = \mathbf{3.449}$
32KB直接映像	$3.228 + 0.048 = \mathbf{3.276}$

性能排序为:

$$\boxed{32KB \text{ 直接映像} > 16KB \text{ 两路组相联} > 16KB \text{ 直接映像}}$$

5.

基本参数:

- Cache缺失率 = 5%, 块大小 = 2 字, CPU访存速率 = 10^9 字/秒
- 缺失时调入整个块: $0.05 \times 10^9 \times 2 = 10^8$ 字/秒 的读内存流量
- 30%块被修改 (写回情况下影响写回频率)

(1) 写直达Cache

每次写操作均直接写内存:

$$\text{写内存流量} = 25\% \times 10^9 = 2.5 \times 10^8 \text{ 字/秒}$$

$$\text{缺失取块流量} = 5\% \times 10^9 \times 2 = 10^8 \text{ 字/秒}$$

$$\text{总带宽} = 2.5 \times 10^8 + 10^8 = 3.5 \times 10^8 \text{ 字/秒}$$

$$\text{主存带宽使用比例} = \frac{3.5 \times 10^8}{10^9} = \mathbf{35\%}$$

(2) 写回Cache

写命中不访问内存，缺失时才取块；替换脏块（30%概率）时写回：

$$\text{读内存（取块）} = 5\% \times 10^9 \times 2 = 10^8 \text{ 字/秒}$$

$$\text{写内存（写回脏块）} = 5\% \times 30\% \times 10^9 \times 2 = 3 \times 10^7 \text{ 字/秒}$$

$$\text{总带宽} = 10^8 + 3 \times 10^7 = 1.3 \times 10^8 \text{ 字/秒}$$

$$\text{主存带宽使用比例} = \frac{1.3 \times 10^8}{10^9} = 13\%$$